**No. 93-2-10024-23 - MENEV**

Neiva, 28 de julio de 2023

Señora
MARIA VIANEY PASCUAS DE TAMAYO
Representante Legal NEW SYSTEM
Email: newsystemneivaventas@hotmail.com
Calle 8 Nº. 9-63 Local 2 Altico
Neiva

Asunto: aceptación oferta proceso PN MENEV MIC 022 2023

Con toda atención me permito informar que la propuesta presentada el 21/07/2023, dentro del proceso PN MENEV MIC 022 2023, cuyo objeto es la **"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" PARA LA BASE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA"**; por la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES QUIÑIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CÌNCUENTA PESOS M/TCE ($32.538.650,00)** Incluido el valor del IVA, demás impuestos, tasas, contribuciones y todas las erogaciones que cause el presente contratación, ha sido aceptada por la Policía Metropolitana de Neiva, así:

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA |
| **ORDENADOR DEL GASTO** | Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA No.** | 78.745.490 de Montería (Córdoba) |
| **CARGO** | Comandante Policía Metropolitana de Neiva |
| **DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO** | Resolución 1158 del 13 de abril de 2023 |
| **RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN** | Resolución Nº. 2115 del 23 de junio de 2023 |
| **CONTRATISTA** | **Nombre:** NEW SYSTEM<br>**NIT:** 36151855-9<br>**Representante legal:** MARÍA VIANEY PASCUAS DE TAMAYO<br>**Cédula de ciudadanía**: 36.151.855 de Neiva (Huila)<br>**Ciudad notificación:** Neiva (Huila)<br>**Dirección:** Calle 8 Nº. 9-63 Local 2 Altico<br>**Teléfonos:** 8714143-310826828<br>**E-mail:** newsystemneivaventas@hotmail.com |
| **SUPERVISOR (ES) DEL CONTRATO** | Jefe de Seguridad de las Instalaciones de la base del Comando de la Policía Metropolitana de Neiva o quien haga sus veces, o quien designe el ordenador del gasto, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto según la Resolución Nro. |

| | |
|---|---|
| | 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución Nro. 03049 del 2014 y en la Ley 1474 de 2011 artículos 82 a 86. |
| FORMA DE PAGO | La Policía Metropolitana de Neiva, cancelará el valor del contrato en moneda legal colombiana de la siguiente forma:<br><br>Los pagos contra entrega que se efectúen en el presente contrato, se harán dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato suscrita por el (los) supervisor (es) del contrato y acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, documentos que deben ser tramitados al Grupo Contractual y Seguimiento de la Policía Metropolitana de Neiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 Derecho a Turno se le asignará el respectivo turno de pago. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a más tardar el día cinco (5) si es por recurso 16 y el día quince (15) si es por recurso 10, del mes en el cual se venció el plazo de ejecución o, del mes siguiente si el plazo es posterior al día 5 o 15 respectivamente, los pagos contra entrega se realizarán dentro de los noventa (90) días calendario siguientes. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC. La documentación anexada no contendrá enmendaduras, borrones, tachones, raspaduras, correcciones, mutilaciones y ningún otro tipo de novedad para presentarlo como documento válido, además deberá observarse las exigencias contempladas en el art. 617 y 618 del Estatuto Tributario y el 624 y 772 del Código de comercio.<br><br>Si los documentos en referencia son devueltos por la Policía Metropolitana de Neiva, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Metropolitana de Neiva, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado. El contratista deberá presentar con la oferta la Certificación de existencia de cuenta corriente o de ahorros expedida por la entidad bancaria. El (las) acta (s) de entrega, aunque se encuentre suscrita por el(los) supervisor(es) del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la Policía Metropolitana de Neiva del bien suministrado y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad del bien contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil. Si el (las) acta (s) de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.<br><br>Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas la Policía Metropolitana de Neiva.<br><br>Teniendo en cuenta los parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente, es pertinente indicar que el futuro contratista deberá publicar en la plataforma de contratación pública SECOP II la factura electrónica y/o cuenta de cobro |

| | |
|---|---|
| | (incluyendo los aportes parafiscales) en un solo documento para dar cumplimiento a la normatividad vigente.<br><br>De tal manera el oferente cumplirá con lo referente a la facturación electrónica, e incluir lo establecido en la circular externa 016 del Sistema integrado de información Financiera SIIF NACION y el módulo Recepción – gestión de documentos F-DI-14.<br><br>Los costos relacionados en el presente invitación Publica tienen incluido todos los costos de envió, transporte embalaje, IVA unitario y gastos de administración por garantías y utilidad del oferente, los cuales deben ser asumidos por el contratista.<br>**NOMBRE BENEFICIARIO:** NEW SYSTEM<br>**CUENTA No**: 81707074997<br>**TIPO DE CUENTA:** CUENTA DE AHORROS<br>**ENTIDAD FINANCIERA:** BANCOLOMBIA S.A |
| **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL** | Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 12023 del 07 de julio 2023, expedido por el Jefe de Presupuesto de la Policía Metropolitana de Neiva. |
| **VALOR** | El valor estimado para adelantar el presente proceso de contratación es por la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/TCE ($32.538.650,00)** Incluido el valor del IVA, demás impuestos, tasas, contribuciones y todas las erogaciones que cause el presente proceso. |

| ÍTEM Y/O LOTE | RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | REC | CANT | VALOR UNITARIO, INLCUIDO IVA | VALOR TOTAL INLCUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-01-01-004-007 Equipos y Aparatos de Radio, Televisión y Comunicaciones | MENEV | Camaras PTZ tipo domo exterior | 10 | 1 | $2.037.000,00 | $2.037.000,00 |
| 2 | | MENEV | Cámara tipo bala o domo exterior | 10 | 7 | $ 805.100,00 | $5.635.700,00 |
| 3 | | MENEV | Switch PoE instalación en rack | 10 | 1 | $2.910.000,00 | $2.910.000,00 |
| 4 | | MENEV | Switch tipo 1 instalación en gabinete para cámara PTZ | 10 | 1 | $ 174.600,00 | $ 174.600,00 |
| 5 | | MENEV | Pantalla de visualización | 10 | 1 | $7.178.000,00 | $7.178.000,00 |
| 6 | | MENEV | UPS 1.5 kVA instalación en gabinete | 10 | 1 | $3.521.100,00 | $3.521.100,00 |
| 7 | | MENEV | UPS 2.0 kVA instalación en rack | 10 | 1 | $3.521.100,00 | $3.521.100,00 |
| 8 | | MENEV | Sistema de almacenamiento | 10 | 1 | $2.231.000,00 | $2.231.000,00 |
| 9 | | MENEV | Software de visualización, control y administración | 10 | 1 | $ 475.300,00 | $ 475.300,00 |
| 10 | | MENEV | Brazos soporte cámara e instalación | 10 | 1 | $ 38.800,00 | $ 38.000,00 |
| 11 | | MENEV | Corona antiescalatoria | 10 | 1 | $ 300.700,00 | $ 300.700,00 |
| 12 | | MENEV | Gabinete tipo 1 | 10 | 1 | $ 2.599.600,00 | $ 2.599.600,00 |
| 13 | | MENEV | Sistema de cableado estructurado | 10 | 1 | $ 1.067.000,00 | $ 1.067.000,00 |
| 14 | | MENEV | Canalización conexión equipos | 10 | 1 | $ 494.700,00 | $ 497.700,00 |
| 15 | | | Sistema puesta a tierra | 10 | 1 | $ 354.050,00 | $ 357.050,00 |
| | | | | | | VALOR TOTAL ESTIMADO | $ 32.538.650,00 |

| | |
|---|---|
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** | Las contempladas en el anexo Nº. 1 |
| **GARANTÍA ÚNICA Y SANCIONES** | Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de la fecha de la aceptación de oferta, el CONTRATISTA deberá constituir y presentar a favor de la POLICÍA, la garantía única que cubra los siguientes riesgos:<br><br>1. **GARANTÍA ÚNICA:** |

1.1 **Incumplimiento del contrato,** por el 20% del valor de la aceptación de la oferta, vigente por un término igual a la vigencia del contrato y dos (02) meses más contados a partir de la fecha de suscripción de la aceptación de la oferta.

1.2 **Calidad del servicio,** por el 50% del valor de la aceptación de la oferta, vigente por un término igual a la vigencia del contrato y un (01) año contados a partir de la fecha de suscripción de la aceptación de la oferta.

1.3 **No pago de salarios prestaciones e indemnizaciones laborales,** por el 5% del valor de la aceptación de la oferta vigente por un término igual a la vigencia del contrato y tres (3) años más.

2. SANCIONES:

**A). MULTAS.-** La no constitución de la póliza de garantía única dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus modificatorios, derivadas del contrato por causas imputables al **CONTRATISTA** - salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1° de la Ley 95 de 1.890 - las partes acuerdan que la **POLICÍA,** mediante acto administrativo, hará efectivas multas sucesivas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor dejado de cumplir o entregar, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días calendario, que se descontará del saldo que le adeuda a la entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella.

**B). MULTAS.-** En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del contrato por causas imputables al **CONTRATISTA** - salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1° de la Ley 95 de 1.890 - las partes acuerdan que la **POLICÍA,** mediante acto administrativo, hará efectivas multas sucesivas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor dejado de cumplir o entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario, que se descontará del saldo que le adeuda a la entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella.

**C). PENAL PECUNIARIA.-** De conformidad con lo previsto en los artículos 1592 y 1599 del código civil colombiano, en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas de la presente aceptación de oferta, **EL CONTRATISTA** pagará a la **POLICÍA,** a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la aceptación de oferta cuando se trate de incumplimiento total de la aceptación de oferta y proporcional al incumplimiento parcial de la aceptación de oferta que no supere el porcentaje señalado. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligación de plazo de ejecución, se empleará la misma fórmula de estimación de valor contemplada en el literal a) del presente artículo. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza de seguros en las condiciones establecidas en la presente aceptación de oferta. **PARÁGRAFO. - APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS:** una vez notificada la resolución por medio de la cual se hace efectiva alguna de las sanciones aquí estipuladas, el **CONTRATISTA** dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera voluntaria para su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que el **CONTRATISTA** dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y

| | |
|---|---|
| | una vez en firme la resolución que imponga multas, podrá tomarse del saldo a favor del **CONTRATISTA** si los hubiere, o acudir a cobro coactivo. |
| **PLAZO Y FORMA DE EJECUCIÓN** | El plazo de la ejecución de aceptación de la oferta que se derive el presente proceso, hasta el día 31 de octubre del 2023, contados a partir del perfeccionamiento, legalización y aprobación de las garantías y notificación mediante la carta de inicio al contratista.<br>La forma de ejecución del contrato se realizará en una sola entrega bajo la supervisión del Jefe del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Policía Metropolitana de Neiva, de acuerdo con las especificaciones técnicas que se relacionan en el anexo No. 2 CONDICIONES ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS, previa coordinación con el supervisor del contrato, a través del cual se realizará la instalación y adecuación de los diferentes equipos que integrarán el componente tecnológico |
| **LUGAR DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS** | La entrega de los bienes se efectuará en el Almacén de Telemática de la Policía Metropolitana de Neiva, ubicado en la calle 21 No. 12-50 Neiva-Huila, en días hábiles horario de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas, correctamente empacados, de tal manera que no sufran daño o deterioro durante el transporte y/o almacenamiento. La instalación y puesta en funcionamiento del circuito cerrado de televisión-CCTV se realizará previa coordinación con el supervisor del contrato y el contratista. |
| **MONEDA DEL CONTRATO** | Pesos colombianos |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO** | La vigencia para el futuro contrato será el plazo de ejecución y cuatro (04) meses más. |

De acuerdo a lo anterior, el Jefe del Grupo de Contratos de la MENEV, recomienda al Ordenador del Gasto, adjudicar el proceso **PN MENEV MIC 022 2023**, cuyo objeto es la **"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" PARA LA BASE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA";** a la Empresa **NEW SYSTEM** NIT 36151855-9, representada legalmente por la señora MARIA VIANEY PASCUAS DE TAMAYO identificada con cédula de ciudadanía Nº. 36.151.855 de Neiva (Huila), en atención a que cumplió técnica, jurídica y económicamente de conformidad con los términos establecidos en la invitación que rigió el proceso y la oferta presentada.

Atentamente;

Coronel **DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES**
Comandante Policía Metropolitana de Neiva

Elaborado Por: APA 11 Paola Anrdrea Cruz Perdomo
Funcionario Contratos MENEV
Revisado Por: TE. Guiseppe Coronado Vitolo
Jefe de Contratos MENEV
ST. Leisderman Alexis Suarez Carvajal
Jefe Asunto Jurídicos de la MENEV
MY. Lina Paola Martínez Bastos
Jefe Administrativo MENEV
TC. Jaime Hernán Rojas Parra
Subcomandante de la Policía MENEV (E)

## ANEXO No. 1

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Para lo anterior se diligencia la información en el siguiente cuadro:

| CUADRO DE CANTIDADES | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| 1 | Cámaras PTZ tipo Domo Exterior | Unidad | 01 |
| 2 | Cámara Tipo Bala Exterior | Unidad | 07 |
| 3 | Switch PoE (instalación en rack de 24 puertos) | Unidad | 01 |
| 4 | Switch Tipo 1 (instalación en gabinete de 8 puertos) | Unidad | 01 |
| 5 | Pantalla de Visualización 55" | Unidad | 01 |
| 6 | UPS de 1.5 KVA (instalación en gabinete) | Unidad | 01 |
| 7 | UPS de 2 KVA (instalación en rack cuarto de equipos) | Unidad | 01 |
| 8 | Sistema de Almacenamiento | Unidad | 01 |
| 9 | Software de Visualización, Control y Administración | Unidad | 01 |
| 10 | Brazos Soporte Cámara e Instalación | Unidad | 01 |
| 11 | Corona Antiescalatoria (instalación en poste) | Unidad | 01 |
| 12 | Gabinete Tipo 1 (instalación en poste) | Unidad | 01 |
| 13 | Sistema de Cableado Estructurado | Global | 01 |
| 14 | Canalización Conexión Equipos | Global | 01 |
| 15 | Sistema Puesta a Tierra | Unidad | 01 |

| 1. | CÁMARAS PTZ TIPO DOMO EXTERIOR<br>(cámara para exterior de instalaciones o perímetros, con detección de sonido) | | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|
| 1.1. | Cantidad | 01 | Unidad |
| 1.2. | Marca | DAHUA | |
| 1.3. | Modelo | DH-SD6CE230IN-HC-S3 | |
| 1.4. | Tipo | DOMO PTZ IP POE | |
| 1.5. | Sensor de Imagen | Entre 1/2" a 1/2.8" CMOS | |
| 1.6. | Resolución de salida | 2MP | |
| 1.7. | Seguridad | Compatibilidad con la infraestructura de claves públicas (PKI) ó FIPS 140-2 Encryption.<br>Codificación: TLS/SSL y AES 256 ó AES 128 en transmisión y almacenamiento de datos.<br>No debe permitir instalación de ningún software en la cámara, sólo se puede cargar el firmware autenticado del fabricante. | |
| 1.8. | Compresión | H.265 | |
| 1.9. | Tipo de Escaneo | Progresivo | |
| 1.10. | Iluminación mínima | Color: 0.05 Lux<br>B/W: 0 Lux con IR Encendido | |
| 1.11. | IR | Integrado<br>Corte automático día noche<br>Rango IR mínimo 200 metros | |
| 1.12. | WDR | Como mínimo 120 dB<br>No se aceptan WDR digitales (WDRD). | |
| 1.13. | Zoom compuesto | Mínimo 36 X óptico y Mínimo 16 X digital | |
| 1.14. | Posiciones predefinidas (Presets) | Mínimo 300 | |
| 1.15. | Zonas de privacidad | Mínimo 24 | |
| 1.16. | Movimiento horizontal | 360 grados (sinfín), velocidad mínima 250 grados /seg. | |
| 1.17. | Movimiento vertical | 90 grados o superior, y giro automático del lente en el centro evitando que se visualicen las imágenes invertidas, velocidad mínima 250 grados /seg | |
| 1.18. | Debe tener | o Control de luz o HLC o autoiris.<br>o Enfoque automático<br>o Balance de blancos o ATW<br>o Compensación de contraluz o BLC.<br>o Reducción de ruido 3D<br>o Estabilizador de imagen integrado | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.19. | La cámara debe contar con tecnología | Que permita mejorar la calidad de la imagen con poca luz. | |
| 1.20. | Debe tener las siguientes analíticas | ○ Objetos cruzando línea<br>○ Objeto que entra o sale de una zona<br>○ Auto seguimiento<br>○ Objeto removido<br>○ Objeto abandonado | |
| 1.21. | Número de Streaming de video | Mínimo (3) tres Configurable así:<br>1. Para visualización local a la máxima resolución y máxima cantidad de FPS, de la cámara.<br>2. Para almacenamiento FHD a 30 fps.<br>3. Para acceso remoto a video en vivo mínimo SD a 15 FPS.<br><br>Nota: Para cada una de las configuraciones el contratista deberá ajustar la tasa de bit, para reconocimiento en movimiento manteniendo las calidades requeridas. (máxima tasa de bit permitida por la cámara). | |
| 1.22. | Memoria de Respaldo Local | El contratista deberá configurar en cada una de las cámaras, grabación local en una memoria tipo flash SD con capacidad de 24 horas, la cual deberá activarse en casos de emergencia cuando se pierda la transmisión al centro de control.<br>En caso de llenarse la capacidad de la memoria deberá sobrescribir eliminando desde el video más antiguo.<br>Cuando se reestablezca la conexión deberá transmitir el video grabado de la memoria al sistema de almacenamiento principal de forma automática, insertándolo en la línea de tiempo que corresponda al tiempo almacenado. | |
| 1.23. | Transmisión de alarmas | Mínimo dos (2) alarmas para señalización de falla en el suministro de energía comercial y apertura de gabinete. | |
| 1.24. | Certificación y homologación | ONVIF profile S, UL o CE (Conformidad Europea), FCC. | |
| 1.25. | API | Abierta para integración con terceros | |
| 1.26. | MTBF | Mínimo 50000 horas | |
| 1.27. | Grado de protección | IP 66, IK10. | |
| 1.28. | Protocolos de red | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SNMP, DNS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, RTSP, NTP. | |
| 1.29. | Soportes e instalación | Debe contemplarse todos los soportes, y accesorios para montaje colgante en intemperie. (de acuerdo a ubicación en poste o fachada)<br>La cámara deberá entregarse instalada, configurada, en correcto funcionamiento (visualización y almacenamiento). | |
| 1.30. | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) | |

| 2. | CÁMARA TIPO BALA O DOMO EXTERIOR<br>(cámara para exterior instalaciones o perímetro, con detección de sonido) | | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|
| 2.1. | Cantidad | 07 | |
| 2.2. | Marca | DAHUA | |
| 2.3. | Modelo | DH-IPC-HFW4231E | |
| 2.4. | Tipo | Bala o domo para intemperie, IP PoE | |
| 2.5. | Sensor de imagen | Entre 1/2" a 2/3" CMOS de escaneo progresivo | |
| 2.6. | Resolución | Mínimo 2 o 4 Megapíxel (de acuerdo a ubicación y distancia de enfoque, varía de acuerdo al ítem 2.16) | |
| 2.7. | Lente | Debe permitir mínimo ángulo de visión horizontal de 90 grados.<br>El contratista deberá suministrar y ajustar el lente teniendo en cuenta la ubicación de la cámara y zona de enfoque indicada por el supervisor del contrato. | |
| 2.8. | Iluminación mínima | Color: 0,4 lux o mejor<br>B/N: 0 lux con IR Encendido | |
| 2.9. | WDR | 120dB o mejor<br>No se aceptan WDR digitales. | Unidad |
| 2.10. | Formato compresión de video | H.265 | |
| 2.11. | Debe tener | ○ Control de luz o HLC o auto iris.<br>○ Enfoque automático o corrección distorsión lente.<br>○ Balance de blancos o ATW.<br>○ Compensación de contraluz o BLC.<br>○ Tecnología para video a color con baja Iluminación.<br>○ Filtro de reducción de ruido en la imagen 3D | |
| 2.12. | Streaming de video | Multistreaming configurable mínimo así:<br>1. Para visualización local a la máxima resolución y FPS de la cámara<br>2. Para almacenamiento FHD a 30Fps. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Nota: Para cada una de las configuraciones el contratista deberá ajustar la tasa de bit, permitiendo lograr que no se detectada la pixelación producida por el movimiento de la imagen manteniendo las calidades requeridas, a satisfacción del supervisor del contrato. | |
| 2.13. | La cámara debe contar con tecnología | Que permita minimizar el ancho de banda y almacenamiento, en escenas inactivas. | |
| 2.14. | Memoria de Respaldo Local | El contratista deberá configurar en cada una de las cámaras, grabación local en una memoria tipo flash con capacidad de 24 horas, la cual deberá activarse en casos de emergencia cuando se pierda la transmisión al centro de control.<br>En caso de llenarse la capacidad de la memoria deberá sobrescribir eliminando desde el video más antiguo.<br>Cuando se reestablezca la conexión deberá transmitir el video grabado en la memoria al sistema de almacenamiento principal de forma automática. | |
| 2.15. | Día y Noche | Automático corte día/noche | |
| 2.16. | Iluminador Infrarrojo | Integrado mínimo 40 metros con cero (0) lux (con resolución mínima de 4 Megapíxel) o<br>70 metros con cero (0) lux (resolución mínima de 2 Megapíxel) (de acuerdo a ubicación de la cámara, varía de acuerdo al ítem 2.6) | |
| 2.17. | Streaming de video | Topología de la red Configurable Unicast y Multicast | |
| 2.18. | Certificación y homologación | ONVIF Profile S, UL o CE (Conformidad Europea), FCC. | |
| 2.19. | API | Abierta para integración con terceros | |
| 2.20. | MTBF | Mínimo 50000 horas | |
| 2.21. | Certificación | IP 67, IK 10 | |
| 2.22. | Protocolos de red | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SNMP, DNS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, RTSP, NTP. | |
| 2.23. | Analítica de Video | o Detección de movimiento<br>o Detección cruce de línea direccional (entrada y salida de lugar)<br>o Detección de rostro<br>o Objeto removido<br>o Objeto abandonado | |
| 2.24. | Soportes e instalación | Debe contemplarse todos los soportes y accesorios para montaje en intemperie (de acuerdo a ubicación en poste o fachada).<br>La cámara deberá entregarse instalada, configurada, en correcto funcionamiento (visualización y almacenamiento). | |
| 2.25. | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) | |

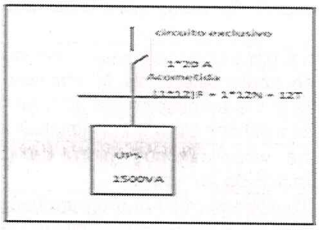
| 3. | **SWITCH PoE (para instalación en rack)<br>(utilizado para conexión de cámaras que reciban alimentación PoE, que no superen los 90 metros punto a punto)** | | **Unidad de Medida** |
|---|---|---|---|
| 3.1. | Cantidad | 01 | Unidad |
| 3.2. | Marca: | TENDA | |
| 3.3. | Modelo: | TEF1226P-24-440W | |
| 3.4. | Puertos | 24 puertos PoE y 2 puertos SFP (se deberá suministrar los respectivos módulos SFP) (la cantidad de puertos es de acuerdo a la cantidad de cámaras a conectar, proyectando dejar un 20% adicional) | |
| 3.5. | Soporte VLANS | 255 | |
| 3.6. | QoS (Calidad de Servicio) | Soportada | |
| 3.7. | ACLs | En capa 2 | |
| 3.8. | Kit de montaje | En rack | |
| 3.9. | Puerto de consola | Con cable de conexión. | |
| 3.10. | Accesorios | Los necesarios para su instalación y funcionamiento. | |
| 3.11. | Capacidad de crecimiento | Mediante software y hardware. | |
| 3.12. | Capa | 2 | |
| 3.13. | Soporta | IEEE 802.1D (Spanning tree).<br>IEEE 802.1p (Asignación prioridades de tráfico).<br>IEEE 802.1x (Control de acceso a red).<br>IEEE 802.3af (Power over Ethernet, PoE). | |
| 3.14. | Temperatura de operación | 0 a 45 C°. | |
| 3.15. | Capacidad de conmutación | Deben permitir (2) conexiones de fibra óptica (1G) con sus módulos de fibra, que permitan enlaces redundantes tipo anillo, con el fin de ser configurados y conectado con la sala de monitoreo. | |
| 3.16. | Gestión | SNMP | |
| 3.17. | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) | |

| 4. | SWITCH TIPO 1 (para instalación en gabinete para punto de cámara PTZ que la conexión sea en fibra óptica, ya sea en poste o fachada) | | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|
| 4.1. | Cantidad | 01 | Unidad |
| 4.2. | Marca | TENDA | |
| 4.3. | Modelo | S105/S108 | |
| 4.4. | Puertos | 8 puertos 1G y 2 puertos SFP<br>(incluye conectores LC-duplex). | |
| 4.5. | QoS (Calidad de Servicio) | Soportada | |
| 4.6. | ACLs | Capa 2 | |
| 4.7. | Puerto de consola | Con cable de conexión. | |
| 4.8. | Accesorios | Los necesarios para su instalación y funcionamiento. | |
| 4.9. | Capacidad de crecimiento | Mediante software y hardware. | |
| 4.10. | Soporta | IEEE 802.1D (Spanning tree),<br>IEEE 802.1Q (VLAN),<br>IEEE 802.1p (Asignación prioridades de tráfico),<br>IEEE 802.1x (Control de acceso a red) | |
| 4.11. | Temperatura de operación | 0 a 40 C° | |
| 4.12. | Capacidad de conmutación | Deben permitir (2) conexiones de fibra óptica (1G) con sus módulos de fibra, que permitan enlaces redundantes tipo anillo, con el fin de ser configurados y conectado con la sala de monitoreo. | |
| 4.13. | Gestión | SNMP | |
| 4.14. | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) | |

| 5. | PANTALLA DE VISUALIZACIÓN | | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|
| 5.1. | Cantidad | 01 | Unidad |
| 5.2. | Marca | LG | |
| 5.3. | Modelo | 55VL7F-A | |
| 5.4. | Tipo | Industrial | |
| 5.5. | Tecnología Panel | IPS o LED con Retroiluminación | |
| 5.6. | Pantalla o sobre posición de película | Anti reflectiva de fabrica | |
| 5.7. | Resolución mínima | Full HD 1920 x 1080p | |
| 5.8. | Tamaño de la pantalla | 55 pulgadas (El tamaño de la pantalla será definido en pulgadas de acuerdo a la necesidad de la unidad solicitante) | |
| 5.9. | Brillo | Mínimo 500 nits (cd/m2) | |
| 5.10. | Conexiones de entrada | DVI y/o HDMI y/o dB15 | |
| 5.11. | Montaje y herraje | De acuerdo al lugar de instalación | |
| 5.12. | Garantía de Fábrica | 3 años | |
| 5.13. | Angulo de visión | 178°/178° | |
| 5.14. | Consumo eléctrico | Menor a 300 W por modulo | |
| 5.15. | Separación máxima entre (2) dos módulos: (Gap) Igual o menor a 3.5 mm | | |
| 5.16. | Adecuación<br>Se debe realizar la adecuación necesaria del área asignada para el proceso de instalación, con el fin de dejar en las mejores condiciones estéticas, la cual debe realizarse de acuerdo a la estructura de mampostería existente y diseño.<br>Se deberán instalar mediante soporte de fijación en muro. | | |
| 5.17. | Instalación<br>Cableado eléctrico regulado, protecciones, video, control y datos, debe quedar instalado y funcionando. | | |
| 5.18. | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) | |

| 6. | UPS 1.5 kVA (para instalación en gabinete, de acuerdo a la carga eléctrica total de los dispositivos a conectar) | | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|
| 6.1. | Marca: | UNITEC | Unidad |
| 6.2. | Modelo: | UN-900-2KVA | |
| 6.3. | Capacidad | Mínimo 1.5 kVA | |
| 6.4. | Normas de fabricación que cumple | RETIE<br>UL standard 1778 y/o EN 62040-1<br>EN 62040-2, y/o equivalente<br>EN 62040-3 y/o equivalente<br>RoHs | |
| 6.5. | Tipo de UPS | True On line doble conversión<br>Debe permitir el reinicio automático al momento de tener una descarga profunda y/o ausencia de tensión por parte del operador de red. | |
| 6.6. | Indicadores del sistema | Display LCD | |
| 6.7. | **Características de entrada** | | |
| 6.8. | Voltaje nominal de entrada | 120 VAC | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.9. | Cantidad de hilos | 3 (Fase, neutro y tierra) | |
| 6.10. | Tecnología del rectificador | Rectificador con IGBTs | |
| 6.11. | Distorsión armónica de corriente | <5% THDI | |
| 6.12. | Frecuencia | 60 Hz | |
| 6.13. | Factor de potencia de entrada | Mayor a 0.99 | |
| 6.14. | Conexión | clavija nema 5-15P | |
| 6.15. | **Características de salida** | | |
| 6.16. | Voltaje nominal de salida | 110 y/o 115 y/o 120 y/o 127 VAC | |
| 6.17. | Factor de potencia de salida | >0.9 | |
| 6.18. | Tipo de onda de salida | Sinusoidal pura | |
| 6.19. | Cantidad de hilos | 3 (Fase, neutro y tierra) | |
| 6.20. | Regulación de voltaje | +/- 3% | |
| 6.21. | Distorsión armónica de salida | ≤ 2 % THD para cargas lineales<br>≤ 5% THD para carga no lineal | |
| 6.22. | Factor de cresta | 3.1 | |
| 6.23. | Frecuencia nominal de salida | 60 Hz | |
| 6.24. | Capacidad de sobrecarga | 110-130% por 60 segundos | |
| 6.25. | Eficiencia total AC-AC | ≥ 90% | |
| 6.26. | Conexión salida | (4) NEMA 5-15R | |
| 6.27. | **Características del Bypass Automático Interno** | | |
| 6.28. | Tipo de Bypass | Automático | |
| 6.29. | Operación | Con retransferencia automática | |
| 6.30. | **Características de las baterías** | | |
| 6.31. | Tipo de baterías | TIPO FR, (Flame retardant) Selladas libres de mantenimiento, VRLA válvula regulada, tecnología AGM y alojadas al interior de la UPS | |
| 6.32. | Tiempo máximo de recarga | Máximo cinco (5) horas después de una descarga completa para recuperar el 90% de la capacidad | |
| 6.33. | Autonomía de baterías para la cámara y accesorios | 60 minutos para 200 W de consumo para las cámaras y demás accesorios calculados a una descarga de 1.75 VDC por celda. | |
| 6.34. | **Características ambientales** | | |
| 6.35. | Ruido audible | <50 dBA medido a 1 mt. | |
| 6.36. | Humedad relativa | De 0 a 95% sin condensación | |
| 6.37. | Altitud de operación | Sin derrateo de capacidad y trabajo a 40°C hasta 1000 mts. | |
| 6.38. | Temperatura ambiente de operación | De 0°C a 40° C. | |
| 6.39. | **Otras Características** | | |
| 6.40. | Indicadores del sistema | Display LCD | |
| 6.41. | **Características UPS** | | |
| 6.42. | Parámetros que registra | Niveles de carga, tensión entada /salida, frecuencia de entrada/salida, tensión de baterías, tiempo de autonomía, indicaciones de: sobrecarga, batería baja, falla de batería, modo de operación (bypass, batería, normal). | |
| 6.43. | Tarjeta de red | Para monitoreo y gestión a través de red ethernet vía protocolo SNMP | |
| 6.44. | Interface | Interface La UPS puede ser monitoreada por un PC vía RS232 -USB | |
| 6.45. | Apagado de Emergencia (EPO) | SI | |
| 6.46. | Garantía | 2 años para reparación y/o sustitución y funcionamiento de baterías. | |
| 6.47. | Instalación | El contratista proveerá un circuito eléctrico dedicado a la instalación de la UPS desde la línea de alimentación más cercana coordinado la electrificadora de la zona hasta el gabinete donde estará alojado la UPS para alimentar la cámara y demás accesorios, incluye Breaker de protección 1x20 Amperios, acometida, tubería EMT y/o PVC (empotrada o de sobreponer) y/o canastilla.<br><br>Este circuito deberá incluir el cableado en calibre 12AWG para la fase 12AWG para el neutro + (12T) AWG, THHN/THWN-2 90°C Tensión máxima de operación: 600 V, certificados según las normas aplicables e instalación. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | |  | |
| 6.48. | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) | |

| 7. | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|
| 7.1. | Cantidad | 01 | Unidad |
| 7.2. | Marca | DAHUA | |
| 7.3. | Referencia | NVR48324K | |
| 7.4. | | El contratista deberá proveer un grabador tipo NVR de mínimo 4 puertos PoE, con las cantidades necesarias para el sistema de almacenamiento a fin de satisfacer un tiempo de 60 días por cada cámara a una resolución mínima de Full HD (1920 x 1080) a 30 FPS, en formato de compresión H.265, para reconocimiento y analítica forense (búsqueda por patrones o búsquedas inteligentes) deberá ajustar la tasa de bit para analítica.<br>Cuando el NVR ofertado sea de 32 canales o superior, debe soportar mínimo RAID 5.<br>(la cantidad de puertos PoE, se define de acuerdo a la cantidad de cámaras a conectar directamente al NVR, que no supere los 90 metros conexión punto a punto, con un máximo de 16 puertos PoE).<br>En caso de superar los 16 Puertos PoE, se debe contemplar un SWITH PoE dimensionando la cantidad de puertos de acuerdo a la cantidad de cámaras a adquirir y quitar de la especificación técnica PoE. | |
| 7.5. | Se deberá garantizar la ampliación del 20% del total de cámaras. | | |

| 8. | SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN | | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|
| 8.1. | Cantidad | 01 | Unidad |
| 8.2. | Marca | DAHUA | |
| 8.3. | Modelo | NVR48324K | |
| 8.4. | Formato | H.265 | |
| 8.5. | Debe estar instalado sobre el hardware apropiado que le permita procesar, configurar y ejecutar su perfecto funcionamiento. La arquitectura de este software debe ser Cliente/Servidor. | | |
| 8.6. | Certificación de funcionamiento | Con el sistema operativo requerido en las estaciones de trabajo, NVRS o servidores | |
| 8.7. | Aplicación de gestión con capacidad | • De visualizar, grabar, reproducir y administrar video, audio y datos a través de redes IP. Gestión de Eventos y Alarmas. Dichos eventos y alarmas se refieren a que el sistema esté en la capacidad de prevenir e informar sobre alguna falla, desconexión y avería de los elementos que conforman los subsistemas de grabación, eléctrico, comunicación, visualización y de video, además deberá ser escalable ante las necesidades propias.<br>• Mapa interactivo multicapa para la ubicación de las cámaras, recepción y respuesta de alarmas en tiempo real y monitoreo en vivo.<br>• Reproducción de video en ventana independiente o ventana emergente, sin detener la reproducción en vivo.<br>• Capacidad de bloqueo de video por segmentos de tiempo o eventos etiquetados.<br>• Permite configuración centralizada de permisos para los usuarios de la plataforma. Incluso con integración de Directorio Activo de Windows, permitiendo la interacción de varios operadores al tiempo sobre la plataforma a través de diferentes tipos de clientes (Web, Software, Movil).<br>• Soporta administración de Videowall, permitiendo el envío de imágenes desde la estación operadora de forma fácil y rápida a las pantallas del videowall, con uso de decoders de video.<br>• La plataforma deberá soportar administración de información de vehículos a través de la individualización por Placas. El módulo debe estar incluido para que la institución pueda a futuro contar con esta funcionalidad, haciendo uso de cámaras especiales para la captura de placas. | |
| 8.8 | Resolución de visualización y grabación | Full HD 1920x1080p | |
| 8.9. | Debe permitir el funcionamiento del PTZ con los Joystick requeridos Pan, Tilt, Zoom. | | |

| | | |
|---|---|---|
| 8.10. | Seguridad | La grabación de video debe tener una marca de agua o certificado digital. |
| 8.11. | Licenciamiento | Incluido a garantizar ampliación del sistema en hardware y software Tomando como referencia la totalidad de las cámaras por sistema garantizando la ampliación del 20% en visualización, almacenamiento, y conexión mínima para un (1) joystick, y una (1) estación de trabajo. |
| 8.12. | Monitoreo | Se podrá visualizar cualquiera de las cámaras de video previa configuración de la misma. |
| 8.13. | En la estación o almacenamiento se debe permitir la programación de salidas de video para visualización multiscreen y full screen, de igual forma visualización de video en vivo, y reproducción de las grabaciones realizadas, en la totalidad de los monitores solicitados. | |
| 8.14. | Recepción de vídeo y datos (control P.T.Z) en tiempo real sin presencia de retardos del total de cámaras adquirir en el presente contrato. | |
| 8.15. | Accesorios | Los necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento y operación como un todo. |
| 8.16. | Software licenciado | Para la correcta instalación y operación requerida. |
| 8.17. | Compatibilidad con la estación de trabajo | Garantizada |
| 8.18. | Configuración de usuarios | Administrador y usuario de operación |
| 8.19. | Inicio de sesión | Por usuario |
| 8.20. | Control y auditorias del sistema. | Inició sesión del usuario<br>Cierre de sesión del usuario<br>Inició de reproducción de una grabación por usuario<br>Usuario que exporto grabaciones<br>Usuario que detuvo la grabación |
| 8.21. | Monitoreo | De alarmas Físicas, externas de otros sistemas, a través de la entrada de alarma de las cámaras del sistema; generadas por Analíticas, perdida de Video o Red. |
| 8.22. | Analítica incluida | Detección de movimiento y auto seguimiento.<br>El software deberá tener analítica de búsquedas inteligentes en almacenamiento. |
| 8.23. | Configuración de analíticas | El contratista debe realizar la configuración de cada una de las analíticas requeridas para el control de la seguridad perimetral e interiores, como cruce de línea direccional, detección de movimiento, zona de intrusión, detección de rostro, clasificación de sonidos en horarios establecidos.<br><br>Nota: El contratista realiza las pruebas de las analíticas configuradas de cada una de las cámaras a satisfacción del supervisor del contrato. |
| 8.24. | Gestión de Audio | Debe permitir audio bidireccional mediante el uso de micrófonos y parlantes y/o diademas. |
| 8.25. | Sistema de respaldo videos | El software deberá permitir recuperar el video de la SD de las cámaras, una vez se recupere la conexión de datos y el software deberá acoplar el segmento de video recuperado en la línea de tiempo del almacenamiento en la que corresponde. |
| 8.26. | Log de Alarmas | Se debe entregar con la configuración necesaria para realizar Logs de Alarmas: Corte del Fluido Eléctrico y pérdida de red o video. |
| 8.27. | Formato de visualización sobre la misma herramienta o capa | 4:3 y 16:9 |
| 8.28. | Mapa y acceso a visualización y control de cámaras mediante imagen geográfica del lugar | El sistema debe implementar mediante una imagen ya sea plano o mapa del lugar, en formato adecuado que permita realizar zoom, desplazamiento, navegación interactiva sobre el mapa, donde estén ubicadas las cámaras en forma correcta permitiendo que mediante un click y marcar con un recuadro (para seleccionar varias cámaras), visualizar y controlar cualquier cámara de video instalada. La solución que se implemente deberá ser a satisfacción del supervisor del contrato. |
| 8.29. | Si ocurren daños o mal funcionamiento del sistema atribuido a virus, spam y demás, serán responsabilidad del contratista la solución sin costo adicional, por lo tanto, se debe suministrar un antivirus con la actualización durante el tiempo de garantía. | |
| 8.30. | Función simultanea que permita | Visualización, grabación y consulta. |
| 8.31. | Captura de imágenes o fotografías instantáneas de la imagen | Almacenada en un repositorio especifico en formato abierto |
| 8.32. | Idioma de configuración y operación | Español |
| 8.33. | Homologación (Open Network Video Interface Forum) – | Plataforma de visualización debe estar certificada ONVIF que permita interoperabilidad, en cuanto a visualización, almacenamiento y control |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | de igual forma garantizar el funcionamiento de las cámaras sobre la misma plataforma en cuanto a visualización, almacenamiento y control. | |
| 8.34. | API | Abierta para integración de terceros | |
| 8.35. | El VMS deberá proveer una exportación de imagen en cualquiera de los siguientes formatos PNG, JPEG y BMP. | | |
| 8.36. | El VMS debe permitir la exportación de video en los siguientes formatos: AVI o MP4, y propietarios de la plataforma. (El fabricante del VMS debe proveer de manera gratuita la aplicación para reproducir los videos en formato privativo). | | |

| 9. | BRAZOS SOPORTE CÁMARA E INSTALACIÓN | | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|
| 9.1. | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | Unidad |
| 9.2. | Los brazos de las cámaras deben estar bien adosados y con soporte, de forma que no haya vibraciones que puedan perturbar la apreciación de la señal. Este deberá ser retráctil para facilitar el mantenimiento de la cámara. | | |
| 9.3. | Serán de 2 metros de longitud horizontal o vertical entre el punto de ubicación (fachada) y la cámara. | | |
| 9.4. | Tubulares.<br>Metálicos resistentes al oxido y corrosión.<br>Conducto interno de conexión de video y datos<br>Herrajes de sujeción y ajuste que permitan ajuste y orientación de cámara.<br>Los cables que accedan al brazo deberán estar protegidos por coraza americana desde el gabinete de equipos utilizando los acoples metálicos adecuados para tal fin.<br>En caso de requerir longitudes diferentes a la establecida, su diseño deberá ser presentado al supervisor del contrato. | | |

| 10. | CORONA ANTIESCALATORIA (Si aplica de acuerdo a la necesidad de la unidad) | | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|
| 10.1. | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | Unidad |
| 10.2. | Metálicas (inoxidables) | | |
| 10.3. | Herrajes de sujeción y ajuste | | |
| 10.4. | Cada poste tendrá una corona de mínimo 16 varillas metálicas con las puntas dirigidas hacia abajo | | |
| 10.5. | 50 centímetros de largo de cada varilla | | |

| 11. | GABINETE TIPO 1 (Si aplica de acuerdo a la necesidad de la unidad) | | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|
| 11.1. | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades | Unidad |
| 11.2. | Tipo Metálico | Con Herrajes de sujeción y ajuste de instalación en poste, elaborado en lámina de acero galvanizado calibre 16 o 18 con acabado en pintura electrostática.<br>Las cajas serán fabricadas cumpliendo la norma NEMA 4X, el tamaño será acordado con el supervisor del contrato de acuerdo a las dimensiones ofertadas y ubicación los equipos, UPS, fuentes y transceiver de fibra en dado caso.<br>Techo inclinado, para evitar empozamiento de agua y alojamiento de polvo.<br>Espaciamiento interno: mínimo dos divisiones internas perforadas para ubicación de fuentes, transceiver y demás | |
| 11.3. | Dentro de la caja se instalarán todos los equipos necesarios para el correcto funcionamiento, por lo cual, debe tener espacio suficiente para su instalación (barraje de cobre, cableado, transformador, transmisor de video, estabilizador o reguladores de Voltaje (deben ser 100% electrónicos, de alta velocidad), puntos de prueba para las revisiones (test point) y demás circuitos necesarios). La caja estará ubicada al 95% de la altura del poste con respecto al suelo. | | |
| 11.4. | Componentes eléctricos internos de conexión:<br>1 Breakers de 2x20, 1 breaker 1x20, 1 transformador de aislamiento galvánico de tierra entrada dual de 220 y 110 60 Hz salida 110 V 60 Hz potencia 1 KVA, multitomas eléctrica de normal Fase, neutro y tierra de (6) puntos de conexión, (1) riel omega, (1) relevo 110 VAC, (1) termostato de activación de extractores activación parametrizable entre 0 a 60 °C de riel omega, micro switch de palanca (sensor de apertura de gabinete), borneras de conexión, (2) multitomas deben ser de tipo hospitalario de fase regulada, neutro y tierra de mínimo 4 salidas cada una con fusible e interruptor de encendido y apagado, (1) barraje de puesta a tierra y (1) barraje neutro de tipo hospitalario de fase regulada cada barraje.<br>La caja debe ser tipo intemperie, que impida el ingreso de líquidos al interior; el cableado desde el soporte al gabinete debe ir recubierto por coraza metálica<br>Todas las instalaciones de las cámaras, al igual que el chasis de las cajas deberán ir aterrizadas; se debe instalar coraza entre la caja de equipos, los transmisores y la cámara.<br>Se debe realizar la conexión del transformador de aislamiento galvánico especificado anteriormente, con el fin de garantizar las protecciones de entrada de todo el componente tecnológico que se encuentra dentro del gabinete.<br>Se debe garantizar un sistema que permita que la temperatura interna del gabinete sea la adecuada para el correcto funcionamiento de los equipos, ya sea por extracción o aislamiento térmico. | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Cada gabinete debe tener integradas dos alarmas: ante fallo de Energía en la red Pública y ante apertura de gabinete las cuales se visualizarán en tiempo real en la matriz de visualización indicando el punto exacto donde ocurrió la alarma<br>Puerta con llave de seguridad, manija abatible y llave genérica.<br>Todo el recorrido de salidas y entradas de cable será recubierto en coraza metálica, con sus respectivos acoples metálicos. | |
| 11.5. | El contratista deberá presentar un diseño el cual será aprobado por la interventoría. | |

| 12. | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (Es la cantidad de metros total en cableado que se utilizara para la interconexión de la RED LAN entre cámaras y dispositivos) | Unidad de Medida |
|---|---|---|
| 12.1. | El contratista debe proveer la conectividad necesaria para que el sistema opere correctamente de manera confiable, con el fin de permitir la interconexión de los diferentes equipos de la Red LAN y del Sistema. Se requieren puntos de cableado estructurado para la conexión de las cámaras las cuales deberán tener alimentación PoE (mínimo 300 metros), igualmente se requiere los puntos de red para el centro de monitoreo, cuarto de equipos y Recepción.<br><br>El contratista deberá instalar toda la ductería necesaria en IMC, EMT y/o canaleta plástica para la canalización del cable para las cámaras y centro de monitoreo, de ser requerida mayores cantidades según el diseño presentado por el contratista, este deberá suministrarlo sin costo adicional para la Policía Nacional.<br><br>Se requiere un punto de cableado estructurado para la sala de monitoreo, libre a parte de los requeridos para el correcto funcionamiento del sistema. | Global |
| 12.2. | Las cantidades y/o elementos señalados en el presente proceso son estimados mínimos, por lo tanto, el contratista deberá, de ser necesario según el diseño y/o configuración presentada y aprobada por el supervisor, colocar todas las cantidades, elementos, accesorios y/o equipos adicionales que sean requeridos para el correcto funcionamiento del sistema de video vigilancia (CCTV), sin costo adicional para la Policía Nacional. | |
| 12.3. | El contratista debe instalar, adecuar, suministrar todos los elementos, como acometidas eléctricas racks, equipos activos, puntos lógicos, puntos regulados y no regulados de AC, etc., que sean necesarios o se estimen convenientes para la ejecución del proyecto. | |
| 12.4. | Conectividad garantizada a 1 GB con Categoría (6A) debidamente certificado con instrumento de medición e informe. | |

| 13. | CANALIZACIÓN CONEXIÓN EQUIPOS | | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|
| 13.1. | Incluye la canalización para conexión de datos (F.O y UTP), y energía para todos los puntos de cámara. | | Global |
| 13.2. | Las canalizaciones para la instalación de las cámaras en los diferentes puntos estarán a cargo del contratista. | Canalización de datos y energía eléctrica según diseño hasta la cámara.<br><br>Canalización en calzada blanda y prado incluye tubería PVC ¾" según diseño hasta la cámara.<br><br>Se deberá realizar toda la canalización necesaria hasta para interconectar las cámaras dentro de la red y suministro de energía, por lo tanto, de ser requerido cantidades adicionales el contratista deberá suministrarla sin costo adicional para la Policía Nacional. | |

| 14. | SISTEMA PUESTA A TIERRA (este se instala en puntos de cámara PTZ donde se instalen en poste, además también para los cuartos de equipo que no tengan puesta a tierra) | | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|
| 14.1. | Los sistemas de puesta a tierra de cada sitio de cámara y sala de control estarán conformados básicamente así:<br>Por electrodos o varillas con dimensión de 2.40 m de largo, diámetro 5/8", cobre-cobre; cada electrodo debe tener como mínimo 1 carga de 25 Kg. de gel, para el tratamiento de tierras; no se permitirán polvos, ni otro tipo de preparación; El cable de cobre desnudo enterrado será calibre 2/0 (7 hilos), las puntas de las varillas estarán enterradas a 0.40 m y los conductores estarán a 0.60 metros del suelo, además serán tendidos sin tensión alguna; todas las soldaduras deben ser de tipo exotérmica; En todo caso los sistemas de puesta a tierra deben tener una medición máxima de 10 ohmios, por lo cual, si se requiere mayor cantidad de elementos deben ser suministrados por el contratista sin costo adicional. | | Unidad |
| 14.2. | NOTA: Cada punto será un caso particular en su instalación, para lo cual debe implementar uno de los (5) prototipos propuestos suministrando, instalando los elementos necesarios y realizando las adecuaciones necesarias hasta alcanzar la medida de resistividad requerida, de igual forma el contratista debe adecuar el sistema de puesta a tierra del sistema eléctrico de entrada a la estación posterior al sistema de medida, con la respectiva unificación de tierras. Lo anterior soportado en la Resolución número 180398 del 7 de abril de 2004 por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE y las modificaciones previstas en la resolución número 18 1294 del 6 de agosto de 2008 capítulo II, numeral 15.4 Valores de resistencia de puesta a tierra" adoptado las normas técnicas anexas IEC 60364-4-442, ANSI/IEEE 80, NTC 2050 y NTC 4552. | | |
| 14.3. | Tipo 1 | Electrodo de 2,4 m con anillo de 0,5 m de radio entorno a la estructura, con dos dosis de suelo artificial aplicadas así: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Una en el electrodo tipo varilla. Una distribuida uniformemente en el anillo. | |

| 15. | SISTEMA PUESTA A TIERRA (este se instala en puntos de cámara PTZ donde se instalen en poste, además también para los cuartos de equipo que no tengan puesta a tierra) | | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|
| 15.1. | Los sistemas de puesta a tierra de cada sitio de cámara y sala de control estarán conformados básicamente así:<br>Por electrodos o varillas con dimensión de 2.40 m de largo, diámetro 5/8", cobre-cobre; cada electrodo debe tener como mínimo 1 carga de 25 Kg. de gel, para el tratamiento de tierras; no se permitirán polvos, ni otro tipo de preparación; El cable de cobre desnudo enterrado será calibre 2/0 (7 hilos), las puntas de las varillas estarán enterradas a 0.40 m y los conductores estarán a 0.60 metros del suelo, además serán tendidos sin tensión alguna; todas las soldaduras deben ser de tipo exotérmica; En todo caso los sistemas de puesta a tierra deben tener una medición máxima de 10 ohmios, por lo cual, si se requiere mayor cantidad de elementos deben ser suministrados por el contratista sin costo adicional. | | Unidad |
| 15.2. | NOTA: Cada punto será un caso particular en su instalación, para lo cual debe implementar uno de los (5) prototipos propuestos suministrando, instalando los elementos necesarios y realizando las adecuaciones necesarias hasta alcanzar la medida de resistividad requerida, de igual forma el contratista debe adecuar el sistema de puesta a tierra del sistema eléctrico de entrada a la estación posterior al sistema de medida, con la respectiva unificación de tierras. Lo anterior soportado en la Resolución número 180398 del 7 de abril de 2004 por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE y las modificaciones previstas en la resolución número 18 1294 del 6 de agosto de 2008 capítulo II, numeral 15.4 Valores de resistencia de puesta a tierra" adoptado las normas técnicas anexas IEC 60364-4-442, ANSI/IEEE 80, NTC 2050 y NTC 4552. | | |
| 15.3. | Tipo 1 | Electrodo de 2,4 m con anillo de 0,5 m de radio entorno a la estructura, con dos dosis de suelo artificial aplicadas así:<br>Una en el electrodo tipo varilla. Una distribuida uniformemente en el anillo. | |

| 16. | GENERALIDADES | Cumple |
|---|---|---|
| 16.1. | Funcionamiento: Continúo sin limitaciones funcionales durante las 24 horas del día, todos los días del año. | X |
| 16.2. | Los Sistemas CCTV tendrá las condiciones, físicas, locativas y ambientales, apropiadas para la operación de todo el sistema como un conjunto de una manera eficiente, por lo cual se deberán realizar las adaptaciones/adecuaciones que sean necesarias dentro la ejecución del proyecto, que se consideran generales sin excluir otros tipos de requerimientos que sean necesarios para el óptimo funcionamiento del sistema. | |
| 16.3. | Suministro e instalación de acometida eléctrica desde el circuito de la red eléctrica más cercano o desde el tablero, hasta la sala de monitoreo, se deberá adecuar la alimentación regulada desde la UPS existente en el cuarto de equipos para la conexión al gabinete existente. Se deberá instalar todos los puntos eléctricos necesarios para el correcto funcionamiento de la sala, dejando libres 1 puntos adicionales. | |
| 16.4. | Suministro e instalación de acometida eléctrica, en el cual se conectan UPS de 2KVA (de acuerdo al cuadro de cantidades) desde el punto eléctrico más cercano previa aprobación de supervisor del contrato, a la UPS. | |
| 16.5. | Debe adjuntar certificado de fabricante de mínimo 5 años de garantía y 50.000 horas de tiempo medio entre las averías o fallas (MTBF) para las cámaras y grabadores ofertados. | |
| 16.6. | Es obligación del Contratista realizar todos los ajustes para los trabajos técnicos y de instalación requeridos al igual que constatar todas las cantidades necesarias a través de una visita técnica (Site-Survey).<br>Esta visita será realizada por el contratista al inicio de la fase de planeación y ejecución del contrato, y presentar diseños indicando las cantidades requeridas al supervisor del contrato con el fin de ajustar y validar las cantidades, así como las características técnicas y administrativas que garanticen la correcta instalación y funcionamiento de los sistemas.<br>**Nota:** para la visita técnica los proponentes deberán cumplir con las medidas sanitarias en atención la resolución No 385 del 12 de marzo "Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus." | |
| 16.7. | Equipos Activos: En la solución debe contemplar todos los equipos adicionales que se requieran para garantizar la funcionalidad requerida. | |
| 16.8. | Ficha técnica y/o carta de fabricante y/o certificación de fábrica: Todos los ítems en los cuales el oferente debe ESPECIFICAR marca, modelos y/o referencias de los equipos ofertados se deben anexar ficha técnica o carta de fabricante o certificación de fábrica en la cual debe evidenciarse la marca, modelo o referencia y características solicitadas en cada ítem que lo conforma, dichas características deberán poder validarse a través del web del fabricante.<br>Nota: El oferente deberá en el ANEXO No. 1 CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS diligenciar el folio (o página y nombre del archivo digital) de su correspondiente oferta en la cual se encuentra el cumplimiento del ítem solicitado, aplica para fichas técnicas, certificaciones y documentación adicionales para el cumplimiento de los ítems. | |
| 16.9. | El oferente deberá presentar documento expedido por la Superintendencia de Vigilancia o en su defecto que éste se encuentre en trámite, en la cual se certifique que se encuentre inscrito en el registro de productores y comercialización de equipos tecnológicos de vigilancia, en algunas de las secciones de importación, comercialización, instalación, arrendamiento. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Nota: En el evento de presentarse como Consorcio o Unión Temporal, todas y cada una de las partes que la conforma, deberán presentar la certificación. | | |
| 16.10 | El oferente deberá anexar carta firmada por distribuidor en Colombia en la certifique al oferente como canal o distribuidor autorizado para la venta y suministro de las cámaras ofertadas en el presente proceso.<br>Nota: En el evento de presentarse como Consorcio o Unión Temporal, solamente una de las partes que la conforma deberá presentar dicha certificación. | | |
| 16.11 | Con el fin de verificar la idoneidad y trayectoria de los diferentes oferentes en la marca de cámaras ofertadas, el oferente deberá presentar certificaciones de experiencia con la marca de las cámaras ofertada, la cual deberá ser expedida por empresas públicas o privadas contratantes, en la que se evidencie que culmino a cabalidad el contrato sin inconvenientes.<br><br>Se deberá certificar participación en mínimo UN (1) proyecto, con la marca ofertada el oferente deberá anexar en la oferta copia de contrato y copia del anexo técnico del contrato, en la que se evidencie la marca suministrada en dicho contrato el cual deberá corresponde a la marca de cámaras ofertada en este proceso.<br><br>Nota: En el evento de presentarse como Consorcio o Unión Temporal, todas y cada una de las partes que la conforma podrá demostrar dicha experiencia. | | |
| 16.12 | El contratista deberá aplicar los Sistema de Gestión ambiental (ISO 14001) y Sistema de Gestión en seguridad y salud ocupacional (OHSAS 18001) en la ejecución del proyecto. | | |
| 16.13 | En el tiempo de ejecución del contrato y durante la garantía el contratista deberá cumplir con el protocolo de seguridad de instalaciones y normas internas de seguridad física en cada una de las unidades policiales en todo el territorio colombiano, para lo cual deberá diligenciar el FORMULARIO compromiso con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). | | |
| 16.14 | No se aceptarán equipos fabricados por terceros, remarcados es decir equipos OEM (marca blanca), solamente se aceptarán equipos ODM (marcas propias). | | |
| 16.15 | Aplicación de la metodología del PMP del PMI durante todo el proyecto.<br><br>Esto se debe solicitar al contratista seleccionado y debe ser aprobado por la supervisión | El contratista deberá presentar un plan de trabajo ajustado al tiempo de ejecución, en los siguientes 5 días hábiles una vez realizada acta de inicio del contrato, que incluya como mínimo los siguientes requerimientos, así:<br><br>FASE DE INICIACION<br>• Acta de constitución del proyecto<br>• Identificación de los interesados<br><br>FASE DE PLANEACION<br>• Plan de gestión del proyecto<br>• Plan de Gestión del alcance del proyecto<br>• Levantamientos de requerimientos particulares<br>• Elaboración de la estructura de división del trabajo<br>• Plan de gestión del cronograma<br>• Definición de actividades<br>• Secuencia de actividades<br>• Recursos estimados para las actividades<br>• Duración estimada de las actividades<br>• Cronograma<br>• Plan de gestión de la calidad<br>• Plan de gestión del recurso humano<br>• Plan de gestión de las comunicaciones<br>• Plan de gestión del riesgo<br>• Identificación de los riesgos<br>• Análisis cualitativo de los riesgos<br>• Plan de respuesta al riesgo<br>• Plan de gestión de adquisiciones<br>• Plan de gestión de los interesados<br>FASE DE EJECUCION<br>• Conformación del equipo del proyecto<br>• Desarrollo del equipo del proyecto<br>• Gestión del equipo del proyecto<br>• Gestión de las comunicaciones<br>• Gestión de las adquisiciones<br>• Gestión de los interesados<br>FASE DE MONITOREO Y CONTROL<br>• Monitoreo y control del trabajo del proyecto<br>• Control de cambios<br>• Validar el alcance<br>• Control del alcance<br>• Control del cronograma<br>• Control de la calidad | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • Control de las comunicaciones<br>• Control de riesgos<br>• Control de adquisiciones<br>• Control de interesados<br><br>FASE DE CIERRE<br>• Cierre del proyecto<br><br>Entrega final del documento de lecciones aprendidas avalado por el supervisor. | |
| 16.16 | El contratista debe presentar el cronograma de ejecución en diagrama de Gantt de Ms Project en físico y cada fase debe estar acorde a lo definido en el plan de trabajo presentado bajo los lineamientos del PMI en el que se detalle las actividades y tiempos de ejecución, línea base e hitos del proyecto, los cuales deben ser entregados 10 días calendario una vez realizada acta de inicio del contrato. El cronograma debe ser aprobado por la supervisión sin exceder el tiempo de ejecución contractual. | | |
| 16.17 | Todo el hardware y software ofertado debe ser nuevo y fabricado mínimo a partir del año 2022. Los equipos deben quedar instalados, configurados, programados y operando correctamente. | | |
| 16.18 | Los componentes de cámaras, almacenamiento y software de la solución del sistema CCTV deberán ser totalmente integrables, para su correcto funcionamiento y operación del sistema. Por lo tanto, el contratista deberá garantizar el correcto funcionamiento de estos elementos. | | |
| 16.19 | Las actualizaciones de versiones o mejoras que se requieren para el funcionamiento de los elementos que conforman el presente proceso deben ser asumidas e instaladas por el contratista, durante el periodo de garantía. | | |
| 16.20 | La ejecución del proyecto debe regirse y cumplir por la normatividad eléctrica vigente como el código eléctrico nacional y RETIE. | | |
| 16.21 | Cortes del medio de TX | Los múltiples empalmes y demás elementos que se requieran posteriores a la entrega del proyecto debido a cortes o fractura deben ser asumidos por el contratista, durante el periodo de la garantía sin costo adicional para el proyecto. | |
| 16.22 | Suministro de energía eléctrica mediante PoE (según aplique) | Según diseño | |
| 16.23 | Soportes de Fijación: Las cámaras se ubicarán en paredes y/o estructuras como postes y/o fachadas y/o mástiles según sea el caso. Serán soportes y adaptadores para sujeción de video cámaras, controladores y fuentes, con la tornillería Anti vibración respectiva para el soporte de la carcasa, en todo caso, los soportes tendrán ducterías, de manera que permitan el envío de los cables por su interior.<br>Soportes y adaptadores: Los soportes y adaptadores para Domo deben resistir cuatro (4) veces la carga total habitual, deben ser soportes altos con gran saliente. No se aceptan abrazaderas ajustables, se pueden utilizar cintas en acero inoxidable, galvanizados al caliente. Los soportes deben tener una longitud suficiente, de manera que permitan aumentar la visual de la videocámara evitando puntos muertos en su recorrido de PAN y TILT, el contratista será el responsable de lograr una completa visibilidad en el recorrido de la videocámara.<br>Las cámaras deben realizar automáticamente: Ajustes de zoom, contraste de iluminación, ganancia.<br>Equipos Auxiliares para instalación de las Cámaras: Deberán poseer brazos y/o soportes anticorrosivos o con pintura electroestática y su respectiva ductería y/o canaleta para que los cables queden ocultos a la vista. Deberá incluir todos los soportes, herrajes y/o accesorios necesarios que permitan su montaje e instalación en los lugares señalados por el supervisor del contrato. | | |
| 16.24 | Se deben realizar todos los trabajos técnicos y de instalación necesaria en el área asignada para implementación del proyecto, garantizando la armonía con lo existente, se deberán dejar en iguales o mejores condiciones los lugares o puntos en los cuales sea necesario realizar intervenciones. | | |
| 16.25 | Será un proyecto y contrato en el cual se debe entregar instalado y funcionando a todo costo, por lo tanto, cantidades o elementos adicionales requeridos según los diseños del contratista serán asumidos por el contratista sin costos adicionales para la Policía Nacional. | | |
| 16.26 | Las canalizaciones, ducterías, canaletas y bandejas existentes en buen estado pueden ser utilizadas en su medida previa coordinación con el supervisor del contrato. | | |
| 16.27 | El contratista será el responsable de los daños y/o fallas que se ocasionen a sistemas equipos, redes, obras civiles internas ó externas y espacio público y adecuaciones técnicas en las instalaciones que no son propiedad de la Institución. En caso de que estas se presenten, se establecerán al estado original y los costos involucrados a la misma, al igual que sanciones ó multas serán responsabilidad del contratista. | | |
| 16.28 | Cada uno de los extremos del cableado deberá ser identificado. | | |
| 16.29 | Todas las especificaciones técnicas, son las mínimas requeridas, por lo tanto, los oferentes podrán ofrecer o reemplazar por mejores características de las solicitadas y mantener dichos ofrecimientos durante las entregas o implementación de los sistemas. | | |
| 16.30 | Los daños originados por descargas eléctricas u otro tipo de anomalías en la red, será total responsabilidad del contratista, para lo cual deberá reemplazar los equipos, sin ningún costo | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | adicional, de acuerdo a lo señalado en la garantía a fin de satisfacer la disponibilidad de los sistemas. | | |
| 16.31 | Todo el cableado de interconexión LAN, deben ser categoría 6A debidamente certificado. | | |
| 16.32 | El contratista se comprometerá a entregar los planos de topologías preliminares y definitivas impresos y en archivo, y toda la documentación necesaria para las labores de mantenimiento preventivo y correctivo | Se deben entregar todas las topologías de red preliminares antes de iniciar la instalación para su validación y aprobación por parte del supervisor. Finalmente, posterior a la instalación se deben entregar la topología AS BUILT tanto del centro de monitoreo y los puntos de cámara. La información entregada incluirá planos eléctricos y electrónicos con las modificaciones hechas durante el desarrollo del proyecto (Planos Récord), niveles de señal, puntos de prueba, cajas de inspección y otros elementos que se considere sean necesarios para garantizar un mantenimiento apropiado del sistema de CCTV, todo esto será entregado al finalizar la instalación. | |
| 16.33 | Los Manuales originales de fábrica para mantenimiento y operación deberán ser entregados con todos sus catálogos de partes, en idioma castellano, debidamente actualizados a la fecha de entrega y correspondiente certificado de suscripción de actualización. | | |
| 16.34 | El contratista debe incluir protecciones individuales contra sobrecargas, transciendes, espurios y picos de voltaje si el sistema lo requiere.<br>Si se detectan fallas aducidas a protecciones se deben instalar las mismas sin costo adicional. | | |
| 16.35 | Las cámaras de video vigilancia están orientadas únicamente a cubrir operaciones de seguridad de instalaciones | | |
| 16.36 | El manejo de toda la información y trabajos técnicos de instalación del sistema se considera CONFIDENCIAL, de manera que los planos, manuales técnicos y cualquier otro tipo de información estarán limitados únicamente a la supervisión, el suministro de copias para otras personas o entidades deberá ser solicitada a la POLICIA NACIONAL. | | |
| 16.37 | No se aceptarán soluciones con plataformas de video sobre PC, utilizando tarjetas capturadoras de video y/o tarjetas de compresión de video de PC estándar. | | |
| 16.38 | Será un sistema controlado automáticamente, el cual enviará la información a través de una red desde cada una de las cámaras al centro de monitoreo, para lo cual se debe incluir el hardware y software necesario debidamente licenciado, las adecuaciones civiles y demoliciones que se requieran en instalaciones, las cuales correrán por cuenta del contratista y no se aceptarán adiciones a presupuesto, este aspecto debe ser verificado y aprobado previamente por el supervisor del contrato. | | |
| 16.39 | Todos los equipos del centro de control deben ser de instalación en gabinete - rack, por lo tanto, se debe tener presente la profundidad del gabinete con respecto a los servidores o equipos a instalar, por lo anterior, se debe suministrar el gabinete respectivo y realizar todas las conexiones desde el mismo a los demás equipos, este debe tener multitomas eléctricas a lado y lado. Todos los equipos a instalar en los gabinetes deben ser tipo rack, para lo cual el contratista debe realizar el diseño acorde a las unidades requeridas y a la capacidad de crecimiento solicitado. | | |
| 16.40 | El contratista se obliga a cumplir los tiempos y actividades plasmados en los cronogramas del proyecto disponiendo de todos los medios y recursos para tal fin. | | |

| 16.41 | GARANTÍA | Cumple |
|---|---|---|
| 16.42 | El tiempo de garantía es de **tres (3)** años para todos los elementos contratados en el presente proceso, contados a partir de la fecha de la entrega a satisfacción. | X |
| 16.43 | La garantía es de cobertura total, cubre defectos de fabricación, instalación, implementación y funcionamiento de los elementos.<br>El contratista deberá garantizar disponibilidad y funcionamiento del sistema 7 x 24 para todas sus cámaras. | |
| 16.44 | Aplicación de garantía, tiempos de respuesta y de indisponibilidad permitida:<br>1. Generación del incidente: Una vez presentada la falla en el sistema, el supervisor del contrato genera a través de correo electrónico el incidente enviando a un correo indicado previamente por el contratista el inconveniente presentado al sistema.<br>2. Tiempo respuesta para Diagnóstico: El contratista tiene máximo 24 horas para realizar presencia en sitio de la novedad con personal idóneo, a fin de validar e identificar el fallo, contados a partir del envío del correo electrónico.<br>3. Tiempo respuesta para garantizar disponibilidad: El contratista tiene 120 horas adicionales al diagnóstico para restaurar el funcionamiento del sistema y subsanar las fallas. En caso de fallas que no sean solucionables en sitio, el contratista deberá remplazar todos los equipos, materiales, partes o elementos que presentan las fallas por unos de iguales o superiores características en calidad de préstamo a fin de garantizar la disponibilidad del sistema. El elemento o elementos retirados, con autorización del supervisor del contrato, el contratista deberá desplazarlos hacia sus instalaciones o laboratorios para realizar reparación de estos.<br>4. Tiempo de reparación: El contratista tiene 45 días calendario para efectuar la reparación, o trámites ante fábrica para solucionar fallas o aplicación directa de garantía de los elementos. En caso de exceder este tiempo o que el equipo retirado no pueda ser reparado el contratista deberá reemplazar dicho elemento por uno nuevo de las mismas o superiores características del inicialmente entregado, los gastos que llegase a generarse con ocasión de la garantía correrán totalmente a cargo del contratista. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | El tiempo excedido al establecido para Tiempo respuesta para Diagnostico, Tiempo respuesta para garantizar disponibilidad, y tiempo de reparación se cuantificará en horas (h) más un 10% adicional, el cual se adicionará a la garantía base de un (1) año, para todos los componentes en el presente proceso contratados en este contrato y en las mismas condiciones señalas aquí.<br><br>Nota 1: Los elementos que presenten más de dos fallas en menos de un año deberán ser reemplazados por nuevos.<br>Nota 2: el contratista deberá tener stock del 15% de cámaras para garantizar la disponibilidad del sistema. | | |
| 16.45 | El oferente debe garantizar el suministro de partes y/o repuestos de todos y cada uno de los componentes del sistema por un tiempo no menor a 5 años. | | |
| 16.46 | El oferente deberá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema durante el periodo de garantía, para lo cual se debe desarrollar las siguientes actividades:<br><br>Hace referencia a la revisión y limpieza periódica de los equipos, para garantizar su buen funcionamiento. Siendo necesario especificar el cronograma de prestación del mismo (mínimo dos veces por año, con un intervalo no menor a seis meses entre cada mantenimiento).<br><br>El contratista debe presentar y socializar el protocolo de mantenimiento preventivo y correctivo una vez se reciba el sistema en total funcionamiento (para etapa de garantía), así mismo debe garantizar que ante cualquier solicitud o reporte de falla del sistema e informada por Policía Nacional, se genere un registro para el seguimiento respectivo.<br><br>El contratista debe suministrar e instalar por cada sitio un aviso informativo en acrílico que indique el procedimiento a seguir en caso de fallas o requerimientos durante el tiempo de la garantía. | | |
| 16.47 | Informes | El contratista debe entregar un informe por mantenimiento de las actividades realizadas dentro del tiempo de la garantía al supervisor del contrato. | |
| 16.48 | **TRANSFERENCIA DE CONOCIMENTOS** | | |
| 16.49 | Se debe habilitar mínimo a (5) funcionarios en nivel del manejo, uso y operación del sistema instalado.<br>La transferencia de conocimientos debe ser dictada por personal idóneo, altamente capacitado y calificado (el personal que dicte los temas deberá tener las mismas competencias exigidas al contratista en la experiencia del contratista en cuanto al nivel de educación y experiencia y debe ser aprobado por la supervisión del contrato). La duración de esta es de mínimo 16 horas. El contratista garantizará las locaciones en la ciudad Neiva según aprobación del supervisor del contrato y material adecuado para llevar a cabo la capacitación.<br>Temas a tratar:<br>4 horas operación<br>4 horas conceptos de grabación.<br>4 horas de administración técnica y operativa<br>4 horas mantenimiento preventivo del sistema.<br>Nota: la capacitación no genera costos para las presentes condiciones técnicas. | | |
| 16.50 | Se deberá suministrar el material de capacitación el cual será verificado y aprobado por supervisor del contrato. | | |
| 16.51 | El contratista deberá realizar acta firmada por los funcionarios que realizaron y participaron, con el grado, nombres completos, numero de cedula, cargo y correo electrónico institucional.<br>Se debe indicar en el acta los temas vistos y entregar en original al supervisor del contrato. | | |

| | | |
|---|---|---|
| 16.52 | **ASPECTOS DE CONFIDENCIALIDAD** | **Cumple** |
| 16.53 | El oferente deberá entregar diligenciado en la propuesta el FORMULARIO Acuerdo de confiabilidad, anexo al presente pliego. | X |
| 16.54 | Confidencialidad e integridad de la información institucional: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la Entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. | |
| 16.55 | En virtud del presente contrato, el oferente seleccionado se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. El oferente deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información para lo cual deberá diligenciar el FORMULARIO Acuerdo de confiabilidad. | |
| 16.56 | El manejo de toda la información para el desarrollo de la instalación del CCTV de la Policía Metropolitana de Neiva se considera CONFIDENCIAL, de manera que los planos, diseño, manuales técnicos y cualquier otro tipo de información estarán limitados únicamente a la supervisión. El suministro de copias para otras personas o entidades deberá ser solicitada a la POLICIA NACIONAL. | |

| 16.57 | CONDICIONES AMBIENTALES | Cumple |
|---|---|---|
| 16.58 | Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio para la instalación del sistema de CCTV, será asumida como responsabilidad del contratista y no de la Policía Nacional. | X |
| 16.59 | El contratista deberá cumplir con la Resolución 0372/2009 "por la cual se establecen los elementos que deben contener los planes de Gestión de Devolución de productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Acido y se adoptan otras disposiciones" | |
| 16.60 | El oferente deberá realizar el manejo adecuado y la disposición final de todos los repuestos y o los elementos que ya cumplan su vida útil, anexando la certificación ambiental. | |
| 16.61 | Con el objeto de evitar escapes de sustancias nocivas que contaminen las personas y sus bienes, deterioren los suelos y el medio ambiente en general, el contratista deberá recepcionar, almacenar y efectuar la disposición final de destrucción de acuerdo a la normatividad ambiental vigente de los elementos eléctricos y electrónicos y sus accesorios que, con ocasión a los mantenimientos correctivos, hayan sido retirados y/o reemplazados después de cumplir su ciclo de vida útil. Por lo anterior el contratista deberá hacer entrega a la Policía Nacional de la certificación acompañada del acopio documental soporte, que evidencie la destrucción de estos elementos, actividad que deberá ser realizada por una empresa certificada por la autoridad ambiental competente. | |
| 16.62 | El contratista deberá tomar las medidas y acciones dirigidas a preservar, mejorar y recuperar la salud de las personas en su vida de trabajo, individual y colectivamente de sus empleados que realicen las visitas técnicas a instalaciones policiales, dando cumplimiento a las normas técnicas de seguridad industrial y salud ocupacional. | |
| 16.63 | El oferente deberá tener en cuenta el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible 1076 del 2015, especialmente el capítulo 6. | |

| 16.64 | NIVEL DE EDUCACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL | Cumple |
|---|---|---|
| 16.65 | **Jefe de la instalación del componente tecnológico**<br><br>**Cantidad: uno (1)**<br><br>Ingeniero de sistemas con énfasis en telecomunicaciones, ó un Ingeniero electrónico y/o eléctrico y/o electromecánico quien se desempeñará como Jefe de la instalación del componente tecnológico con el fin de garantizar una buena ejecución y supervisión del desarrollo del futuro proceso contractual, con experiencia en contratos de similar objeto.<br>Experiencia profesional general: Mínimo un (01) año, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.<br>El ingeniero deberá presentar su respectiva Tarjeta profesional y certificado de vigencia del consejo profesional que lo preside.<br><br>Nota: El personal profesional y técnico debe anexar por cada uno, certificaciones que avale su experiencia en instalación de circuitos cerrados de televisión, con el tiempo descrito anteriormente; adjuntar hoja de vida incluyendo cedula de ciudadanía, certificados vigentes de no tener sanciones por responsabilidad fiscal, medidas correctivas, asuntos pendientes con las autoridades judiciales, e inhabilidades generadas por sanciones penales.<br><br>Éste personal deberá presentar anexo a las hojas de vida, certificación vigente para trabajo en alturas expedido por una empresa de reconocimiento nacional o internacional. | X |
| 16.66 | **Técnicos para la instalación del componente tecnológico**<br>**Cantidad: Dos (2)**<br>Técnico o tecnólogo mecánico y/o técnico o tecnólogo electricista, para realizar labores de instalación en circuitos cerrados de televisión.<br>Experiencia profesional general: Mínimo un (01) año, contados a partir de la expedición de los certificados que lo acrediten.<br>Nota: El personal profesional y técnico debe anexar por cada uno, certificaciones que avale su experiencia en instalación de circuitos cerrados de televisión, con el tiempo descrito anteriormente; adjuntar hoja de vida incluyendo cedula de ciudadanía, certificados vigentes de no tener sanciones por responsabilidad fiscal, medidas correctivas, asuntos pendientes con las autoridades judiciales, e inhabilidades generadas por sanciones penales.<br>Éste personal deberá presentar anexo a las hojas de vida, certificación vigente para trabajo en alturas expedido por una empresa de reconocimiento nacional o internacional. | |
| 16.67 | Se requiere que una vez adjudicado, que la empresa contratista para la ejecución y correcta implementación del presente proceso, presente el personal de Ingenieros y/o tecnólogos y/o técnicos electrónicos y/o electricistas con experiencia en instalación y/o implementación y/o mantenimiento de sistemas CCTV. Deberán presentar fotocopia diploma o acta de grado acreditado por una Entidad avalada por el Ministerio de Educación. | |
| 16.68 | Así mismo, la empresa contratista deberá contar con auxiliares, conductores, vehículos y demás recursos (humanos y logísticos) que se requieran para llevar a cabo la ejecución del presente proceso, sin generar costo adicional para la Policía Nacional. Deberá presentar un cronograma estableciendo fechas, lugares y cantidad de personal requerido (cuadrillas) para llevar a cabo la ejecución del contrato dentro del plazo estipulado, sin generar costo para la institución. | |

| | | |
|---|---|---|
| 16.69 | El contratista deberá tomar las medidas y acciones dirigidas a preservar, mejorar y recuperar la salud de las personas en su vida de trabajo, individual y colectivamente de sus empleados que realicen las visitas técnicas a instalaciones policiales, dando cumplimiento a las normas técnicas de seguridad industrial y salud ocupacional. | |
| 16.70 | El oferente deberá tener en cuenta el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible 1076 del 2015, especialmente el capítulo 6. | |
| 16.71 | NIVEL DE EDUCACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL | Cumple |
| 16.72 | **Jefe de la instalación del componente tecnológico**<br>Cantidad: uno (1)<br>Ingeniero de sistemas con énfasis en telecomunicaciones, ó un Ingeniero electrónico y/o eléctrico y/o electromecánico quien se desempeñará como Jefe de la instalación del componente tecnológico con el fin de garantizar una buena ejecución y supervisión del desarrollo del futuro proceso contractual, con experiencia en contratos de similar objeto.<br>Experiencia profesional general: Mínimo un (01) año, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.<br>El ingeniero deberá presentar su respectiva Tarjeta profesional y certificado de vigencia del consejo profesional que lo preside.<br>Nota: El personal profesional y técnico debe anexar por cada uno, certificaciones que avale su experiencia en instalación de circuitos cerrados de televisión, con el tiempo descrito anteriormente; adjuntar hoja de vida incluyendo cedula de ciudadanía, certificados vigentes de no tener sanciones por responsabilidad fiscal, medidas correctivas, asuntos pendientes con las autoridades judiciales, e inhabilidades generadas por sanciones penales.<br>Éste personal deberá presentar anexo a las hojas de vida, certificación vigente para trabajo en alturas expedido por una empresa de reconocimiento nacional o internacional. | |
| 16.73 | **Técnicos para la instalación del componente tecnológico**<br>**Cantidad: Dos (2)**<br>Técnico o tecnólogo mecánico y/o técnico o tecnólogo electricista, para realizar labores de instalación en circuitos cerrados de televisión.<br>Experiencia profesional general: Mínimo un (01) año, contados a partir de la expedición de los certificados que lo acrediten.<br>Nota: El personal profesional y técnico debe anexar por cada uno, certificaciones que avale su experiencia en instalación de circuitos cerrados de televisión, con el tiempo descrito anteriormente; adjuntar hoja de vida incluyendo cedula de ciudadanía, certificados vigentes de no tener sanciones por responsabilidad fiscal, medidas correctivas, asuntos pendientes con las autoridades judiciales, e inhabilidades generadas por sanciones penales.<br>Éste personal deberá presentar anexo a las hojas de vida, certificación vigente para trabajo en alturas expedido por una empresa de reconocimiento nacional o internacional. | X |
| 16.74 | Se requiere que una vez adjudicado, que la empresa contratista para la ejecución y correcta implementación del presente proceso, presente el personal de Ingenieros y/o tecnólogos y/o técnicos electrónicos y/o electricistas con experiencia en instalación y/o implementación y/o mantenimiento de sistemas CCTV. Deberán presentar fotocopia diploma o acta de grado acreditado por una Entidad avalada por el Ministerio de Educación. | |
| 16.75 | Así mismo, la empresa contratista deberá contar con auxiliares, conductores, vehículos y demás recursos (humanos y logísticos) que se requieran para llevar a cabo la ejecución del presente proceso, sin generar costo adicional para la Policía Nacional. Deberá presentar un cronograma estableciendo fechas, lugares y cantidad de personal requerido (cuadrillas) para llevar a cabo la ejecución del contrato dentro del plazo estipulado, sin generar costo para la institución. | |

## ANEXO No 2

## OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICABLES

El contratista certifica bajo gravedad de juramento cumplir a cabalidad con los siguientes factores de otras condiciones técnicas verificables, cuyo objeto "Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un Circuito Cerrado de Televisión "CCTV" para la base del Comando de la Policía Metropolitana de Neiva.

| ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES | CUMPLE |
|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual de conformidad con lo pactado con base en las características y condiciones propias del objeto contratado y en las cantidades solicitadas y ofertadas por el Oferente. | x |
| 2 | Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. | x |
| 3 | Responder en los plazos que la Policía Metropolitana de Neiva establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. | x |
| 4 | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. | x |
| 5 | Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. | x |
| 6 | No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el OFERENTE deberá Informar de tal evento a que la Policía Metropolitana de Neiva y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. | x |
| 7 | Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. | x |
| 8 | Restituir a la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Neiva, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. | x |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | Mantener indemne a la Policía Metropolitana de Neiva de cualquier reclamación proveniente de terceros por daños ocasionados por el oferente en la ejecución del contrato. | x |
| 10 | El oferente cumplirá con las normas ambientales expedidas por los organismos competentes en el territorio Nacional; los insumos contaminantes y/o peligrosos deben cumplir con toda la normativa ambiental y de prevención de riesgos aplicable, protegiendo la salud humana y el ambiente mismo. | x |
| 11 | Los precios ofertados deben cubrir todos los costos de envío, transporte, embalaje, IVA unitario y gastos de administración por garantías y utilidad del oferente, los cuales deben ser asumidos por el oferente. | x |
| 12 | Eliminar posibles riesgos que afecten el objeto contractual, en todo caso el oferente asumirá los sobrecostos que se generen. | x |
| 13 | Mantener comunicación con los Supervisores del Contrato para realizar todas las coordinaciones previas a fin de evitar errores en el presente proceso contractual. | x |
| 14 | Las demás obligaciones del OFERENTE contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. | x |
| 15 | Prestará asistencia técnica cuando se requiera durante el tiempo de ejecución del contrato, para lo cual deberá acudir al llamado de la Policía Nacional dentro de un tiempo máximo dos (02) horas a partir del reporte de la falla presentada en algunos de los elementos tecnológicos relacionados en el presente proceso. | x |
| 16 | **Requerimientos ambientales.** El oferente deberá cumplir con la Resolución 0372 de 2009 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Art. 20-23 Gestión y manejo de los empaques, envases, embalajes y residuos de productos o sustancias químicas con propiedades o características peligrosas. Entregar los residuos peligrosos pos consumo al mecanismo de devolución que el fabricante establezca. Por lo anterior el oferente se obliga para con la Policía Metropolitana de Neiva a entregar el documento en original y debidamente firmado que certifique la disposición final de residuos tóxicos. | x |

| | | |
|---|---|---|
| 17 | El oferente efectuara el Objeto del Presente proceso, de conformidad con lo pactado con base en las características y condiciones propias del objeto contratado y en las cantidades solicitadas y ofertadas por el Oferente. | x |
| 18 | No excederse por ningún motivo del valor del contrato y prestar los servicios requeridos de conformidad con la necesidad de la unidad. | x |
| 19 | Informar por escrito y debidamente justificado cualquier cambio en las condiciones que surjan durante el término de ejecución del contrato. | x |
| 20 | Cualquier cambio en las condiciones técnicas que surjan durante el término de ejecución del contrato deberá hacerse por mutuo acuerdo, previa solicitud escrita plenamente justificada por las partes. | x |
| 21 | El oferente se hará responsable de recoger equipos, insumos y demás agentes generadores de desechos tóxicos de sus productos, hasta la culminación del contrato. | x |
| 22 | Reducir la cantidad de residuos peligrosos que deben ir a los sitios de disposición final, mediante el aprovechamiento máximo de las materias primas, energía y recursos naturales utilizados, cuando sea factible y ecológicamente aceptable. | x |
| 23 | Constituir en debida forma y aportar al Área de Contratos de la Policía Metropolitana de Neiva, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiere lugar tales como publicación en el Diario Único de Contratación Pública. | x |
| 24 | El oferente se compromete al cumplimiento de códigos, leyes y normas establecidas en materia de mantenimiento de estos equipos, sobre el sistema de gestión ambiental. | x |
| 25 | **Repuestos**: El oferente certifica que los repuestos y materiales a utilizar en el reemplazo de los posibles elementos que se averíen durante el tiempo de ejecución y la garantía del contrato, serán nuevos, originales y de buena calidad, concordantes en su marca con la del fabricante del equipo y con la garantía solicitada. | x |
| 26 | El oferente se compromete por escrito a que los daños ocasionados por parte de los empleados del oferente a los equipos durante las actividades de transporte, configuración e instalación durante el tiempo que dure la garantía, serán subsanados en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas con costos asumidos en su totalidad por el oferente. | x |
| 27 | El oferente certifica que en el desarrollo de su actividad comercial (comercialización de equipos de tecnología) aplica las normas técnicas de seguridad industrial pertinentes en cada caso. | x |

| | | |
|---|---|---|
| 28 | **Precio:** El oferente certifica que al momento de la elaboración de la oferta se ha tenido en cuenta lo correspondiente al costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, ensayos de control de calidad y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los costos indirectos como deducciones de ley, impuestos, gastos administrativos y demás erogaciones que se puedan presentar en la contratación. | x |
| 29 | **Manejo de residuos:** El oferente certifica que todos los repuestos que se cambien porque ya no están en buen estado, se realizará la disposición final de estos elementos a cargo del oferente con una entidad competente para la disposición final de los residuos sólidos y peligrosos, lo anterior en cumplimiento del manual de contratación de la Policía Nacional y demás normas vigentes. | x |
| 30 | Dejaran las instalaciones o el lugar donde realicen el trabajo en óptimas condiciones de aseo, dejar el sitio en las mismas condiciones que se encontraban. | x |
| 31 | Garantizo la prestación continua del servicio de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas del presente proceso, por lo cual asigno el siguiente contacto permanente e idóneo, con el fin de que atienda los requerimientos por parte del (los) supervisor (es) del contrato, en los plazos establecidos<br>**CONTACTO PERMANENTE IDONERO (diligenciar)**<br>**Nombre**_____<br>**Teléfono** _____<br>Así mismo certifico que cuento con todas las herramientas necesarias tanto físicas como programáticas para la correcta prestación del servicio de instalación y configuración de los elementos tecnológicos necesarios incluidos en el objeto de la invitación pública, realizado por el (los) supervisor (es) del contrato. | x |
| 32 | **Confidencialidad de la información**: el OFERENTE se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato y que se encuentre marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo y sea relevada información marcada como confidencial. | x |
| 33 | El oferente se compromete a diligenciar y firmar el formato 1DT-FR-0016 – Declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información Oferentes o terceros - y el formato 1DT- FR- 0010 – Acuerdo para la revelación de información confidencial bajo deber de Reserva", el cual deberá hacer llegar dicho formato original firmado la GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES de la Policía Metropolitana de Neiva, informando el motivo del contrato, la fecha de inicio y la fecha de terminación del contrato. | x |

| | | |
|---|---|---|
| 34 | De acuerdo al objeto del contrato y al acceso de la información por parte del personal externo de la Policía Nacional en el presente proceso de contratación, estos deben someterse a un estudio de confiabilidad y de ser necesario estudio de credibilidad y confianza según lo determine la unidad policial. | x |
| 35 | Antes de permitir el acceso o la entrega de información a un tercero, se debe realizar una evaluación del riesgo, por parte del propietario del activo de información con el fin de establecer la viabilidad del permitir el acceso a la información, para salvaguardar la confidencialidad, integralidad y disponibilidad de la información. El acceso a la información deberá ajustarse a los parámetros establecidos en el procedimiento 1DT-PR-0006 – Entrega de información bajo deber de Reserva, proceso de Gestión Documental y sus procedimientos asociados. | x |
| 36 | El oferente se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato, así como sobre lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo y sea revelada información marcada como confidencial. | x |
| 37 | **Garantía:** El oferente certifica que ofrecerá una garantía mínima de un (01) año, contados a partir de la fecha de la entrega realizada, si durante el tiempo de garantía los equipos entregados presentan falencias en su normal funcionamiento, como consecuencia de la mala calidad, el oferente asumirá la garantía sin generar ningún sobre costo para la entidad. | x |
| 38 | **Proceso de capacitación:** El oferente se compromete a realizar una capacitación previa coordinación con los supervisores del contrato en donde se instruya a quien este determine, sobre el correcto funcionamiento del Plantas componente tecnológica CCTV. | x |
| 39 | **Proceso de instalación:** El oferente se compromete a realizar la instalación previa coordinación con los supervisores del contrato de todo el componente necesario para su óptimo funcionamiento de los equipos de respaldo eléctrico, incluyendo los imprevistos que surjan dentro de la instalación. | x |

## CAPACIDAD OPERATIVA

El contratista certifica bajo gravedad de juramento que representa cuenta con la capacidad administrativa y operativa, necesaria para cumplir con las condiciones señaladas en el presente proceso, cuyo objeto "Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un Circuito Cerrado de Televisión "CCTV" para la base del Comando de la Policía Metropolitana de Neiva.

## ✓ GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES Y TÉRMINO PARA ATENDER CUALQUIER SOLICITUD EN CASO DE FALLAS O DESPERFECTOS

El contratista certifica bajo gravedad de juramento que los bienes adquirir cumplen con los estándares de calidad y su garantía mínima de un año sobre todos los componentes de cada uno de los Elementos Tecnológicos a ser utilizados durante la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un Circuito Cerrado de Televisión "CCTV" para la base del Comando de la Policía Metropolitana de Neiva, igualmente cumplen estrictamente con las características y referencias descritas en las condiciones técnicas mínimas solicitadas por la entidad.

Además, los elementos objeto del presente proceso de contratación serán entregados en completo funcionamiento.

## ✓ SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE

El contratista certifica bajo gravedad de juramento, cumplir a cabalidad con todas las leyes y reglamentos que le sean aplicables con respecto a salud ocupacional y medio ambiente de manera tal que se protejan la seguridad y la salud de sus empleados, de terceras personas involucradas en sus labores, así mismo, realizarán todas las actividades que sean necesarias, tendientes a la protección del medio ambiente, el personal que laborara durante la ejecución del contrato estará bien presentado, debidamente identificado, dotándolo de carné de identificación, para su uso en un lugar visible en forma permanente durante la entrega e instalación de un sistema de seguridad de control de acceso vehicular en la guardia del Comando de la Policía Metropolitana de Neiva.